Electrical Circuits
Core Questions / Temel Sorular

Kaynak temelli Türkçe çalışma notları

8 Kasım 2026

Okuma notu

Her soru İngilizce ve Türkçe olarak art arda verilen iki metinle verilir. Türkçe soru metinlerinde kavramların Türkçe karşılıkları kullanılır. İki metin aynı sorudur; ortak çözüm ve şekil bir kez verilir. Kaynak kimlikleri dosya inceleme raporunda karşılık bulur. Hazırlık örnekleri ile çıkmış final soruları ayrı etiketlenmiştir. Yeni 33 sayfalık [DN26] ders notunun 4 Kasım 2026 sınırı temel alınmıştır: core çalışma Basic/Power, Resistive Networks, KCL/KVL ve Nodal Analysis. Bu soru bankası yalnız core içerir; ayrıca ileri konu soru eki yoktur. Resmî vize duyurusu bulunmadığından bu ders sınırı kesin sınav kapsamı olarak sunulmaz. [DN26] atıfları kapak dahil PDF sayfasını gösterir; basılı sayfa bir eksiktir.

İçindekiler

1 Soru bankası nasıl kullanılmalı? 3

2 Core kapsamına göre seçilen çıkmış sorular 3

3 Yeni ders notunun 21 örneği: Core çalışma turu 3

3.1 DN26 1.1: Series sources / Seri bağlı kaynaklar . . . 4
3.2 DN26 1.2: Battery charging / Akünün şarj edilmesi . . . 4
3.3 DN26 2.1 ve 2.2: Controlled-source gains / Kontrollü kaynak kazançları . . . 5
3.4 DN26 3.1: Power in a single loop / Tek çevrimde güç . . . 5
3.5 DN26 3.2: Power supply and absorption / Güç verme ve alma . . . 6
3.6 DN26 3.3: Dependent-source power / Bağımlı kaynağın gücü . . . 6
3.7 DN26 4.1: Tellegen verification / Tellegen teoreminin doğrulanması . . . 7
3.8 DN26 4.2: Unknown current using Tellegen / Tellegen ile bilinmeyen akım . . . 8
3.9 DN26 8.1–8.4: Ohm's Law and power / Ohm kanunu ve güç . . . 9
3.10 DN26 9.1: Adjustable voltage divider / Ayarlanabilir gerilim bölücü . . . 10
3.11 DN26 10.1: Opposing voltage sources / Karşıt gerilim kaynakları . . . 11
3.12 DN26 13.1: Dependent-source KCL / Bağımlı kaynakla akım denklemi . . . 12
3.13 DN26 11.1: Current division / Akım bölme . . . 12
3.14 DN26 12.1: Equivalent resistance / Eşdeğer direnç . . . 13

3.15 DN26 12.2: Find the source voltage / Kaynak gerilimini bulma 14
3.16 DN26 14.1: Delta–wye bridge / Üçgen–yıldız köprü devresi 15
3.17 DN26 15.1: Nodal analysis / Düğüm gerilimleri yöntemi 15

4 31 Mart 2021 Final: Vize temeliyle ilişkili sorular 17
4.1 2021 Q1: Charge / Elektrik yükü 17
4.2 2021 Q2: Power and voltage / Güç ve gerilim 17
4.3 2021 Q3: Ohm's Law / Ohm kanunu 18
4.4 2021 Q4: Opposing sources / Karşıt kaynaklar 18
4.5 2021 Q7–Q8: Current division / Akım bölme 19

5 13.01.2023 Final Seti: Temel sorular 19
5.1 2023 S6: Nodal equation / Düğüm denklemi 19
5.2 2023 S10: Active elements / Aktif elemanlar 20

6 Yeni eklenen defterden çözümlü sorular 20
6.1 D1: Power balance / Güç dengesi [K0562] 20
6.2 D2: Parallel current sources / Paralel akım kaynakları [K0572] 21
6.3 D3: Delta–wye bridge / Üçgen–yıldız köprü devresi [K0571] 21
6.4 D4: Dependent voltage source / Bağımlı gerilim kaynağı [K0436] 22

7 Klasik vize biçiminde yeni hazırlık denemesi 22
7.1 H1: Power and Tellegen / Güç ve Tellegen teoremi 22
7.2 H2: Loaded voltage divider / Yüklü gerilim bölücü 23
7.3 H3: Nodal analysis / Düğüm gerilimleri yöntemi 23
7.4 H4: Delta–wye and branch current / Üçgen–yıldız ve kol akımı 24

1 Soru bankası nasıl kullanılmalı?

Vize kaynağının doğrulanabilirliği

Arşivde BZ203 Electrical Circuits için başlığından ve içeriğinden doğrulanabilen özgün bir midterm/vize kâğıdı bulunamadı. “2026 Vize” BZ202 Elektronik Devreler’e aittir. Bu dosya, vize hazırlığı için kaynaklı soru bankasıdır: iki özgün finalden yalnız core kapsamına uyan 8 soru; core ders/defter örnekleri ve açıkça etiketlenen core hazırlık soruları içerir. Hiçbiri kaynağı değiştirip çıkmış vize gibi sunulmamıştır.

Her soru aynı kutuda önce English, ardından Türkçe olarak verilir. Türkçe soru metninde teknik kavramlar da Türkçedir. İki dil aynı soruyu temsil eder; soru sayısı iki katına çıkarılmaz. İngilizce metinler, kaynak soruların anlamı korunarak hazırlanmış çevirileridir; özgün sınavın kelimesi kelimesine aktarımı olduğu iddia edilmez. İlk turda soruyu okuyup çözümü kapat. Akım yönünü ve gerilimin kutuplarını çiz. Çözümü açmadan en az bir akım, gerilim veya güç denge kontrolü yap. Web sürümünde çözümler ayrı ayrı veya topluca gizlenebilir. Bu PDF’te her sorunun ardından gerekçe verilir.

2 Core kapsamına göre seçilen çıkmış sorular

Core kapsamı: Basic Quantities & Power (temel büyüklükler ve güç), Resistive Networks (direnç ağları), KCL/KVL ve temel Nodal Analysis (düğüm analizi). Arşivdeki40 numaralı final sorusundan bu kapsama uyan8 soru bırakıldı. Bunlar **çıkmış final sorularıdır**; özgün vize kâğıdı olarak etiketlenmez. Aynı devreden gelen Q7 ve Q8 iki numaralı soru olarak sayılır.

Core modül	Korunan çıkmış soru	Ölçülen beceri
Basic quantities & power	2021 Q1, Q2;2023 S10	Charge, power, active/passive
Resistive networks	2021 Q3, Q7, Q8	Ohm, parallel ağ, current divider
KCL/KVL	2021 Q4	Opposing sources ve işaretli current
Nodal Analysis	2023 S6	Node için doğru KCL denklemi

2023 S10’da capacitor ve inductor adları seçenek olarak geçer; soru yalnız **active/passive sınıflandırması** ölçtüğü için Basic core’da kalır. C/L hesabı gerektirmez. Ders notunun21 örneği de core kapsamında korunur. Soru bankasında ileri yöntem veya final kapsamı soru eki bulunmaz.

3 Yeni ders notunun 21 örneği: Core çalışma turu

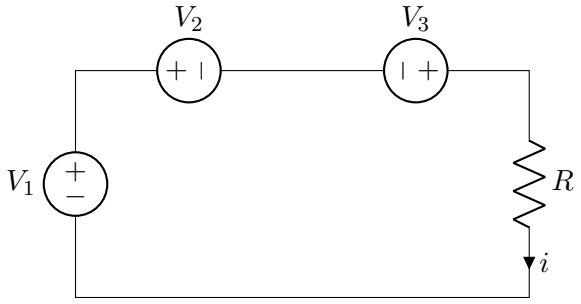
Kaynak [DN26]: Elektrik Devreleri Ders Notu, 6 Kasım 2026, 33 PDF sayfası. Orijinal soru numaraları korunur. Bunlar ders/tahta/defter örnekleridir; çıkmış vize kâğıdı değildir. Aynı örneğin eski K0562/K0571/K0572 kaynağında da bulunması yeni bir bağımsız soru sayılmaz. Yöntem sırası kaynağa dayanır; açıklamalar, işaretli power ve kontroller genişletilmiştir.

3.1 DN26 1.1: Series sources / Seri bağlı kaynaklar

Ders notu örneği / DN26 PDF s.5–6

English
A positive current $i > 0$ flows clockwise. The left source V_1 has its positive terminal at the top. On the upper path, V_2 is positive on the left and V_3 is positive on the right. Current flows downward through the right-hand resistor R. Find V_R and determine the sign of the power absorbed by each source.

Türkçe
Pozitif $i > 0$ akımı saat yönünde akmaktadır. Soldaki V_1 kaynağının üst ucu artıdır. Üst yolda V_2 kaynağının sol ucu, V_3 kaynağının sağ ucu artıdır. Sağdaki R direncinden akım aşağı yönde geçmektedir. V_R gerilimini ve her kaynağın aldığı gücün işaretini bulunuz.



Çözüm

Saat yönünde KVL: $V_1 - V_2 + V_3 - V_R = 0$, yani $V_R = V_1 + V_3 - V_2$. Akım, V_1 ve V_3'ün eksi ucundan girdiğinden $p_1 = -V_1 i$, $p_3 = -V_3 i$; V_2'nin artı ucundan girdiğinden $p_2 = V_2 i$. $p_R = V_R i = i^2 R$. Böylece $p_1 + p_2 + p_3 + p_R = 0$. Bu yorum, verilen pozitif gerilim büyüklükleri ve belirtilen kutuplar ve $i > 0$ içindir; gerçek akım ters çıkarsa güç yorumunu da işaretli değerlerle yenilersin.

3.2 DN26 1.2: Battery charging / Akünün şarj edilmesi

Ders notundaki akü örneğinin devre yorumu / PDF s.6

English
One battery supplies energy while a second battery is being charged. For each battery, identify the terminal through which current enters and determine the sign of its absorbed power.

Türkçe
Bir akü enerji verirken ikinci bir akü şarj edilmektedir. Her akü için akımın hangi uçtan içeri girdiğini belirtiniz ve akünün aldığı gücün işaretini açıklayınız.

Çözüm

Enerji veren akünün akımı artı ucundan dışarı çıkar: $p_{abs} = -Vi < 0$. Şarj olan akünün akımı artı ucundan içeri girer: $p_{abs} = Vi > 0$. Ders notundaki "pasif oldu" sözü burada **güç alır** anlamındadır; akünün eleman sınıfı değişmez. Bu bir enerji akışı örneğidir. Farklı gerilimli iki ideal gerilim kaynağını doğrudan paralel bağlamak ise tutarsız ideal devre koşulları üretir; gerçek şarj akımı iç/bağlantı dirençlerini de içeren modelle belirlenir.

3.3 DN26 2.1 ve 2.2: Controlled-source gains / Kontrollü kaynak kazançları

DN26 2.1 / PDF s.7 / Gerilim kontrollü gerilim kaynağı

English
A voltage-controlled voltage source satisfies $V_o = 20V_s$. Find the output voltage V_o for $V_s = 2$ V and then for $V_s = 4$ V.

Türkçe
Gerilim kontrollü bir gerilim kaynağında $V_o = 20V_s$ bağıntısı geçerlidir. Denetleyen gerilim $V_s = 2$ V ve ardından $V_s = 4$ V olduğunda V_o çıkış gerilimini bulunuz.

Çözüm

$V_o = 20 \cdot 2 = 40$ V; ikinci durumda $20 \cdot 4 = 80$ V. Gerilim kazancı 20 boyutsuzdur. V_s'nin tanımlanan kutuplaması tersse kontrol gerilimi negatif olur; bağımlı kaynağın çıkışı da buna göre değişir.

DN26 2.2 / PDF s.7 / Akım kontrollü akım kaynağı

English
A current-controlled current source satisfies $I_o = 50I_s$. Find the output current I_o for $I_s = 1$ mA and then for $I_s = 2$ mA.

Türkçe
Akım kontrollü bir akım kaynağında $I_o = 50I_s$ bağıntısı geçerlidir. Denetleyen akım $I_s = 1$ mA ve ardından $I_s = 2$ mA olduğunda I_o çıkış akımını bulunuz.

Çözüm

$I_o = 50$ mA ve 100 mA. Akım kazancı 50 boyutsuzdur; mA ile çarptığımız için sonuç mA'dir. Bu model kazancı belirler; çıkış gücünün enerjisiz üretildiği anlamına gelmez. Bağımlı kaynak, modellenen aktif devrenin besleme etkisini temsil edebilir.

3.4 DN26 3.1: Power in a single loop / Tek çevrimde güç

Ders örneği / PDF s.8 / K0562 ile örtüşen içerik

English
A clockwise current of 2 A flows in a single loop. The left source is 24 V with its positive terminal at the top. The upper element has a 6 V drop from left to right; the right-hand element has an 18 V drop from top to bottom. Find the power absorbed or supplied by each element.

Türkçe
Tek çevrimde saat yönünde 2 A akım akmaktadır. Soldaki kaynağın gerilimi 24 V, üst ucu artıdır. Üst elemanda soldan sağa 6 V, sağdaki elemanda üstten alta 18 V gerilim düşümü vardır. Her elemanın aldığı veya verdiği gücü bulunuz.

Çözüm

Kaynakta akım eksi uçtan girer: $p_s = -24 \cdot 2 = -48$ W. Diğerlerinde artı uçtan girer: $p_1 = 6 \cdot 2 = 12$ W, $p_2 = 18 \cdot 2 = 36$ W. KVL $24 - 6 - 18 = 0$; güç dengesi $-48 + 12 + 36 = 0$. Kaynak 48 W güç verir, iki eleman toplam 48 W güç alır. Sadece VI büyüklüklerini hesaplamak, kimin enerji verdiğini açıklamaz; işaret için akım giriş ucunu da belirt.

3.5 DN26 3.2: Power supply and absorption / Güç verme ve alma

Ders örneği / PDF s.9

English
A 3 A current source points upward and has 12 V across it, positive at the top. The upper element has an 18 V drop from left to right. The right-hand element has 6 V across it, negative at the top and positive at the bottom, with 3 A flowing downward. Determine the power absorbed or supplied by each element.

Türkçe
Yukarı yönlü 3 A akım kaynağının uç gerilimi 12 V, üst ucu artıdır. Üst elemanda soldan sağa 18 V gerilim düşümü vardır. Sağ elemanın gerilimi 6 V; üst ucu eksi, alt ucu artıdır ve üzerinden aşağı yönde 3 A akım geçmektedir. Her elemanın aldığı veya verdiği gücü bulunuz.

Çözüm

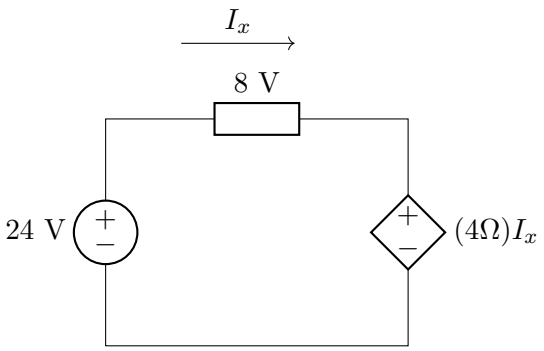
Akım kaynağı $p_s = -12 \cdot 3 = -36$ W; üst eleman $p_1 = 18 \cdot 3 = 54$ W; sağ eleman $p_2 = -6 \cdot 3 = -18$ W. Toplam sıfırdır: $-36 + 54 - 18 = 0$. KVL $12 - 18 + 6 = 0$. Sağ elemanın gerilim yükselişi, akım giriş ucunun eksi olduğunu gösterir. Bu elemanı sırf dikdörtgen çizildi diye pozitif direnç varsayamayız; pozitif ideal direnç böyle bir çalışma noktasında negatif güç harcamaz.

3.6 DN26 3.3: Dependent-source power / Bağımlı kaynağın gücü

Ders örneği / PDF s.9–10

English
In a single loop, an independent source provides a 24 V rise, the upper element has an 8 V clockwise drop, and the right-hand dependent voltage source has a drop of $(4\Omega)I_x$. The loop current is $I_x = 4$ A. Find the power of each element. Also explain how you would determine I_x if it were not given.

Türkçe
Tek çevrimde bağımsız kaynak 24 V gerilim yükselişi oluşturmaktadır. Saat yönünde ilerlerken üst elemanda 8 V, sağdaki bağımlı gerilim kaynağında $(4\Omega)I_x$ gerilim düşümü vardır. Çevrim akımı $I_x = 4$ A'dir. Her elemanın gücünü bulunuz. Ayrıca I_x verilmeseydi bu akımı nasıl hesaplayacağınızı açıklayınız.



Çözüm

Önce kontrol ilişkisi: $v_d = 4 \cdot 4 = 16$ V. Sonra kaynak üzerinden geçen akım ile çarp: $p_d = 16 \cdot 4 = 64$ W. Üst eleman $p_1 = 8 \cdot 4 = 32$ W; 24 V kaynak $p_s = -24 \cdot 4 = -96$ W. KVL $24 = 8 + 16$; Tellegen $-96 + 32 + 64 = 0$.
I_x bilinmiyorsa aynı çevrim akımı bütün elemanlarda bilinmeyendir: $24 - 8 - 4I_x = 0$ ile $I_x = 4$ A. Güç denklemi $24I_x = 8I_x + 4I_x^2$ olur. Notun "I_x bilinmeseydi" satırında akım çarpanını 4 A tutup $16I_x$ yazmak, bu devrede bağımsız bir türetme değildir. $I_x(16 - 4I_x) = 0$ güç denklemi ayrıca $I_x = 0$ kökünü üretir; bu kök KVL'yi sağlamaz. Tek başına güç dengesi bütün kol denklemlerinin yerine geçmez.

3.7 DN26 4.1: Tellegen verification / Tellegen teoreminin doğrulanması

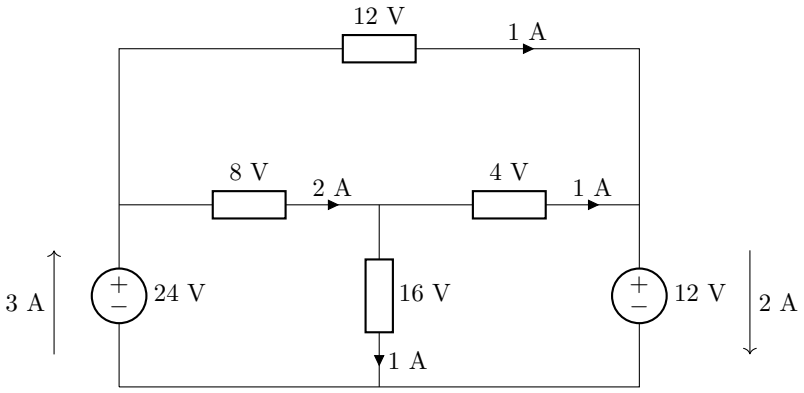
Kaynağı belirli sınav vurgusu

DN26 PDF s.10'da öğrenci defterinden "UNUTMA: BU SINAV SORUSU! (25 puan)" notu aktarılıyor. Bu, Tellegen/power balance için güçlü bir çalışma önceliğidir; doğrulanmış güncel sınav kâğıdı veya bu vizede 25 puan garantisi değildir. Bu vurguya ait BZ203 ses kaydı elimizde yoktur.

Ders örneği / PDF s.10–11

English
For the circuit shown, use the indicated current directions to calculate the power absorbed by every element and verify Tellegen's theorem. Each horizontal rectangular element is positive on the left; the vertical 16 V element is positive at the top. Both voltage sources are positive at the top. Rectangles represent elements with specified voltages; do not assume that they are resistors.

Türkçe
Şekildeki devrede akım oklarını kullanarak her elemanın aldığı gücü hesaplayınız ve Tellegen teoremini doğrulayınız. Yatay dikdörtgen elemanların sol uçları, dikey 16 V elemanının üst ucu artıdır. İki gerilim kaynağının da üst ucu artıdır. Dikdörtgenler, gerilimi verilmiş elemanları gösterir; bunları doğrudan direnç kabul etmeyiniz.



Çözüm

Bütün yatay elemanların solu artı, ortadaki 16 V elemanın üstü artıdır. Sol kaynak akımı yukarı olduğundan $p_{24} = -72$ W. Diğer alınan güçler: $p_8 = 8 \cdot 2 = 16$, $p_{16} = 16 \cdot 1 = 16$,

$p_4 = 4 \cdot 1 = 4$, $p_{12,\text{üst}} = 12 \cdot 1 = 12$, $p_{12,\text{sağ}} = 12 \cdot 2 = 24$ W.

$$\sum p = -72 + 16 + 16 + 4 + 12 + 24 = 0.$$

Sağdaki 12 V **kaynak** 24 W güç alır; kaynak etiketi işareti belirlemez. KCL kontrolleri: solda $3 = 2 + 1$, ortada $2 = 1 + 1$, sağda $1 + 1 = 2$. KVL kontrolleri: üst yolda $24 = 12 + 12$, orta yolda $24 = 8 + 16$, sağ küçük çevrimde $16 = 4 + 12$. Böylece sadece güç toplamı değil, çizimin bütün yerel ilişkileri de doğrulanır.

3.8 DN26 4.2: Unknown current using Tellegen / Tellegen ile bilinmeyen akım

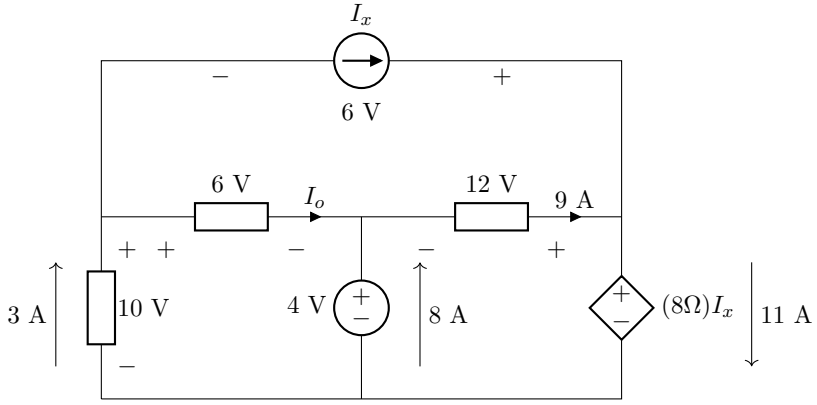
Ders örneği / PDF s.11–12

English

Let $I_x = 2$ A. The left element is 10 V, positive at the top, with 3 A upward. The upper current source carries I_x from left to right and has 6 V across it, negative on the left. The middle-left element is 6 V, positive on the left, with I_o to the right. The middle-right element is 12 V, positive on the right, with 9 A to the right. The central 4 V source is positive at the top with 8 A upward. The right dependent source is $(8\Omega)I_x$, positive at the top, with 11 A downward. Find I_o.

Türkçe

$I_x = 2$ A'dir. Sol elemanın gerilimi 10 V, üst ucu artı ve akımı yukarı yönde 3 A'dir. Üstteki akım kaynağı soldan sağa I_x akımını taşır; uç gerilimi 6 V ve sol ucu eksidir. Ortadaki sol elemanın gerilimi 6 V, sol ucu artı ve sağa yönlü akımı I_o'dur. Ortadaki sağ elemanın gerilimi 12 V, sağ ucu artı ve sağa yönlü akımı 9 A'dir. Ortadaki 4 V kaynağının üst ucu artı, akımı yukarı yönde 8 A'dir. Sağdaki bağımlı kaynağın gerilimi $(8\Omega)I_x$, üst ucu artı ve akımı aşağı yönde 11 A'dir. I_o akımını bulunuz.



Çözüm

Bağımlı kaynağın gerilimi $v_d = 8 \cdot 2 = 16$ V; alınan güç $16 \cdot 11 = 176$ W. Orta sol elemanın aldığı güç $6I_o$. Güç veren elemanların büyüklükleri: $10 \cdot 3 = 30$, $6 \cdot 2 = 12$, $12 \cdot 9 = 108$, $4 \cdot 8 = 32$ W. Tellegen:

$$6I_o + 176 = 30 + 12 + 108 + 32 = 182 \quad \Rightarrow \quad I_o = 1 \text{ A}.$$

KCL ile bağımsız kontrol: sol düğüm $3 = 2 + I_o$, orta düğüm $I_o + 8 = 9$, sağ düğüm $2 + 9 = 11$. Üçü de 1 A sonucunu destekler. $6I_o$ yerine yalnız I_o yazmak güç birimini bozar. 9 A değerini 3 A okumak ise sağ düğüm KCL'siyle çelişir; DN26 Ek B bu okuma hatasını ayrıca açıklıyor.

3.9 DN26 8.1–8.4: Ohm's Law and power / Ohm kanunu ve güç

DN26 8.1 / PDF s.14 / İletkenlik

English
A resistor carries $I = 0.5$ mA and has conductance $G = 50\,\mu$S. Find the applied voltage V_s.

Türkçe
Bir dirençten $I = 0.5$ mA akım geçmektedir. Direncin iletkenliği $G = 50\,\mu$S olduğuna göre uygulanan V_s gerilimini bulunuz.

Çözüm

$i = Gv$ olduğundan $V_s = I/G = (0.5 \times 10^{-3})/(50 \times 10^{-6}) = 10$ V. Ayrıca $R = 1/G = 20$ kΩ, $IR = 0.5 \cdot 20 = 10$ V. I ile G'yi çarpmak yanlış birim üretir. Güç kontrolü $VI = 5$ mW ve $I^2R = 0.5^2 \cdot 20 = 5$ mW.

DN26 8.2 / PDF s.15 / Akım kaynağı

English
A resistor connected to a 4 mA current source dissipates 80 mW. Find its resistance R and the voltage V_s across the source.

Türkçe
4 mA'lik bir akım kaynağına bağlı dirençte harcanan güç 80 mW'tır. R direnç değerini ve kaynağın uçları arasındaki V_s gerilimini bulunuz.

Çözüm

$R = P/I^2 = 0.080/(0.004)^2 = 5000\Omega = 5$ kΩ. $V_s = IR = 4{\cdot}5 = 20$ V. Güç kontrolü $20{\cdot}4 = 80$ mW. Akım kaynağı burada akımı belirler; gerilimi devreden çözülür. Yukarı yönlü kaynak akımı ve üstü artı gerilim için kaynak -80 mW alınan güç taşır.

DN26 8.3 / PDF s.15 / Üç güç formülü

English
A 2 kΩ resistor is connected across a 12 V source. Calculate the current and the power dissipated by the resistor.

Türkçe
12 V'luk bir gerilim kaynağına 2 kΩ direnç bağlanmıştır. Devre akımını ve dirençte harcanan gücü hesaplayınız.

Çözüm

$I = 12/2 = 6$ mA. $P = VI = 12 \cdot 6 = 72$ mW; $P = I^2R = 6^2 \cdot 2 = 72$ mW; $P = V^2/R = 144/2 = 72$ mW. Bu üç eşitlik yalnız aynı direncin tutarlı V, I, R değerleri için birbirinin yerine kullanılabilir. İdeal kaynağa doğrudan I^2R uygulamak için keyfi bir direnç seçilmez.

DN26 8.4 / PDF s.16 / Güçten gerilime

English
A 10 kΩ resistor dissipates 3.6 mW. Determine the magnitudes $|V_s|$ and $|I|$ of its voltage and current.

Türkçe
10 kΩ değerindeki bir dirençte 3.6 mW güç harcanmaktadır. Direncin uç geriliminin $|V_s|$ ve akımının $|I|$ büyüklüklerini bulunuz.

Çözüm

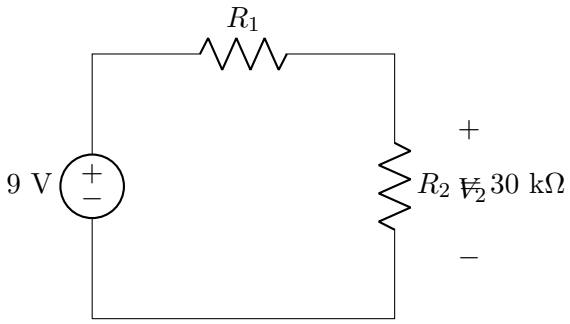
$V_s^2 = PR = 3.6 \times 10^{-3} \cdot 10 \times 10^3 = 36$ V^2; $|V_s| = 6$ V. $|I| = 6/10 = 0.6$ mA. Kontrol $0.6^2 \cdot 10 = 3.6$ mW. Güç tek başına gerilim kutuplamasını belirlemez; çizimde üstü artı ve saat yönünde akım seçilirse pozitif 6 V, 0.6 mA yazılır. Karekökte 3.6 sayısını doğrudan kullanmak, kilo–milli dönüşümünü kaybetmektir.

3.10 DN26 9.1: Adjustable voltage divider / Ayarlanabilir gerilim bölücü

Ders örneği / PDF s.17–18

English
An unloaded voltage divider has $V_s = 9$ V, an adjustable series resistor R_1, and $R_2 = 30$ kΩ. The output is measured across R_2. For $R_1 = 90$ kΩ and then $R_1 = 15$ kΩ, find V_2, the series current I, and the power P_{R_2}.

Türkçe
Yüksüz bir gerilim bölücüde $V_s = 9$ V, ayarlanabilir seri direnç R_1 ve $R_2 = 30$ kΩ verilmiştir. Çıkış gerilimi R_2 üzerinden alınmaktadır. Önce $R_1 = 90$ kΩ, ardından $R_1 = 15$ kΩ için V_2 gerilimini, seri kolun I akımını ve R_2 direncinde harcanan P_{R_2} gücünü bulunuz.



Çözüm

Önce ortak akım $I = 9/(R_1 + 30)$ mA. Birinci durumda $I = 9/120 = 0.075$ mA; $V_2 = IR_2 = 2.25$ V; $P_{R_2} = V_2 I = 2.25 \cdot 0.075 = 0.16875$ mW (yaklaşık 0.169 mW). İkinci durumda $I = 9/45 = 0.2$ mA, $V_2 = 6$ V, $P_{R_2} = 6 \cdot 0.2 = 1.2$ mW.
Bölücü formülü de aynı sonucu verir: $V_2 = 9 \cdot 30/(R_1 + 30)$. R_1 küçülürken R_2 sabit olduğu için akım artar; R_2'nin gerilim ve gücü artar. Bu sonucu "her direnç azalınca her güç artar" diye genelleme. Değiştirilen direncin kendi gücü $P_{R_1} = V_s^2 R_1/(R_1 + R_2)^2$ olup bütün aralıkta tek yönde değişmez.

3.11 DN26 10.1: Opposing voltage sources / Karşıt gerilim kaynakları

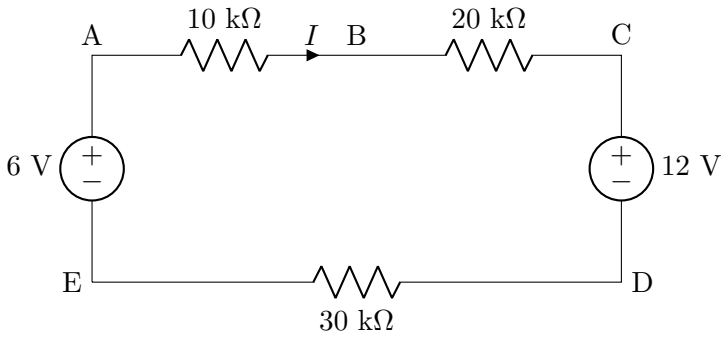
Ders örneği / PDF s.19–20

English

A single loop has a 6 V source on the left and a 12 V source on the right, both positive at the top. The upper resistors are 10 kΩ between A and B and 20 kΩ between B and C. The lower resistor is 30 kΩ between D and E. Current I is referenced from left to right along the upper path. Find I, V_{BD}, P_{30k}, and V_{BC}.

Türkçe

Tek çevrimde solda 6 V, sağda 12 V gerilim kaynağı vardır; iki kaynağın da üst ucu artıdır. Üstte A–B arasında 10 kΩ, B–C arasında 20 kΩ; altta D–E arasında 30 kΩ direnç bulunmaktadır. I akımı üst yolda soldan sağa seçilmiştir. I akımını, V_{BD} ve V_{BC} gerilimlerini, 30 kΩ direncinde harcanan P_{30k} gücünü bulunuz.



Çözüm

Saat yönünde KVL: $6 - 10I - 20I - 12 - 30I = 0$; direnç kΩ, akım mA: $60I = -6$, $I = -0.1$ mA. Gerçek akım saat yönünün tersinedir. B'den C'ye $V_{BC} = 20I = -2$ V; C'den D'ye kaynak +12 V düşürdüğü için $V_{BD} = V_{BC} + V_{CD} = -2 + 12 = 10$ V.
$P_{30k} = I^2R = 0.1^2 \cdot 30 = 0.3$ mW. Bölücü ile $V_{BC} = (-6) \cdot 20/(10 + 20 + 30) = -2$ V. E'yi 0 V seçerek kontrol: $V_A = 6$, $V_B = 7$, $V_C = 9$, $V_D = -3$ V. Sonuç $V_{BD} = 7 - (-3) = 10$ V. 12 V kaynak 1.2 mW güç verir, 6 V kaynak 0.6 mW güç alır; dirençlerin toplam gücü 0.6 mW. Negatif akımın fiziksel anlamı böyle doğrulanır.

Seri source toplamı ile Tellegen'i ayır

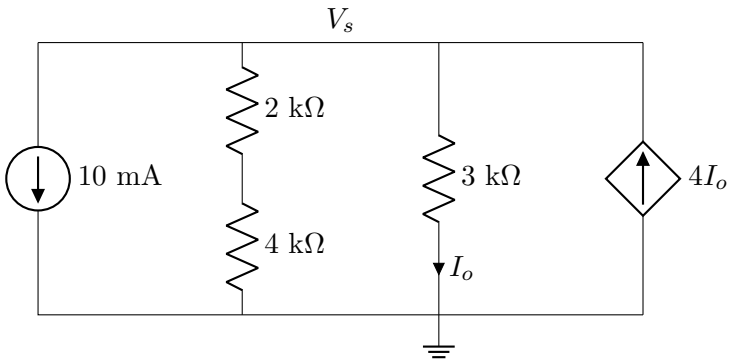
DN26 PDF s.19'da ara KVL doğru işaretleri verir: $V_{eq} = V_1 - V_2 + V_3 - V_4 - V_5$. Altındaki kutuda doğru biçimde gruplanmış olan ifadeyi $V_1 + V_3 - [V_2 + V_4 + V_5]$ biçiminde okumalısın; çıkarılan grubun tamamı parantez içindedir. Genel kural, seçilen yürüyüşte eksi uçtan artı uca geçilen source'u artı almaktır. Voltage toplamı KVL'dir; Tellegen ise $\sum vi = 0$ power eşitliğidir. Tek current'lı loop'ta KVL'yi current ile çarparak power balance'a geçilebilir; çok branch'li devrede voltage büyüklükleri tek başına toplanmaz.

3.12 DN26 13.1: Dependent-source KCL / Bağımlı kaynakla akım denklemi

Ders örneği / PDF s.25

English
The upper node has voltage V_s and the lower node is ground. Four parallel branches contain: a 10 mA independent current source downward; 2 kΩ and 4 kΩ resistors in series; a 3 kΩ resistor carrying I_o downward; and a dependent current source $4I_o$ upward. Let V_o be the voltage across the 4 kΩ resistor, positive at the top. Find V_s and V_o.

Türkçe
Üst düğümün gerilimi V_s, alt düğümün gerilimi sıfırdır. Paralel dört kolda sırasıyla aşağı yönlü 10 mA bağımsız akım kaynağı; seri bağlı 2 kΩ ve 4 kΩ dirençler; aşağı yönlü I_o akımını taşıyan 3 kΩ direnç; yukarı yönlü $4I_o$ bağımlı akım kaynağı vardır. V_o, 4 kΩ direncinin üst ucu artı seçilen gerilimidir. V_s ve V_o gerilimlerini bulunuz.



Çözüm

Üst düğümden çıkanları pozitif seç: $10 + V_s/6 + V_s/3 - 4I_o = 0$ (mA). Kontrol denklemi $I_o = V_s/3$. Yerine koy:

$$10 + V_s/6 + V_s/3 - 4V_s/3 = 0 \;\Rightarrow\; 10 - 5V_s/6 = 0 \;\Rightarrow\; V_s = 12 \text{ V}.$$

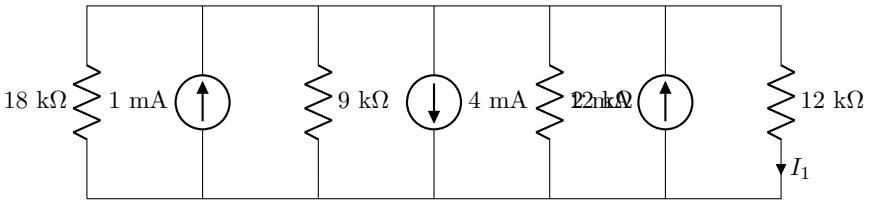
$I_o = 4$ mA; bağımlı kaynak yukarı 16 mA; seri kol akımı $12/6 = 2$ mA. $V_o = 4 \cdot 2 = 8$ V veya $V_o = 12 \cdot 4/(2+4) = 8$ V. KCL kontrolü $10 + 2 + 4 = 16$ mA. Güç kontrolünde dirençler $8 + 16 + 48 = 72$ mW, bağımsız akım kaynağı +120 mW güç alır, bağımlı kaynak −192 mW güç verir; toplam sıfır. Bağımsız akım kaynağının güç alması burada da mümkündür.

3.13 DN26 11.1: Current division / Akım bölme

Ders örneği / PDF s.21–22 / K0572 ile aynı örnek

English
Resistors of $18, 9, 12, 12$ kΩ are connected in parallel between two nodes. Three current sources connected between the same nodes supply 1 mA upward, 4 mA downward, and 2 mA upward. Reference I_1 downward through the last 12 kΩ load resistor. Find I_1.

Türkçe
İki düğüm arasına $18, 9, 12, 12$ kΩ değerlerinde dört direnç paralel bağlanmıştır. Aynı düğümler arasındaki üç akım kaynağı 1 mA yukarı, 4 mA aşağı ve 2 mA yukarı yönlüdür. Son 12 kΩ yük direncinden geçen I_1 akımı üstten alta seçilmiştir. I_1 akımını bulunuz.



Çözüm

Yukarı akımı net giriş al: $I_s = 1 - 4 + 2 = -1$ mA. Yük dışındaki direnç $R_o = 18 \parallel 9 \parallel 12 = 4$ kΩ. Akım bölücü:

$$I_1 = I_s \frac{R_o}{R_o + 12} = (-1)\frac{4}{16} = -0.25 \text{ mA}.$$

Gerçek akım yukarı 0.25 mA'dir; oku koruyarak negatif sonucu yaz. Ortak gerilim $V = I_s(4 \parallel 12) = -1 \cdot 3 = -3$ V. Ohm kontrolü $I_1 = -3/12 = -0.25$ mA. Bütün direnç akımlarının üstten alta toplamı $-3(1/18 + 1/9 + 1/12 + 1/12) = -1$ mA; kaynak toplamıyla uyuşur. DN26'da aktarılan "Önemli" notunun nedeni işaretin bu son adıma kadar taşınmasıdır.

3.14 DN26 12.1: Equivalent resistance / Eşdeğer direnç

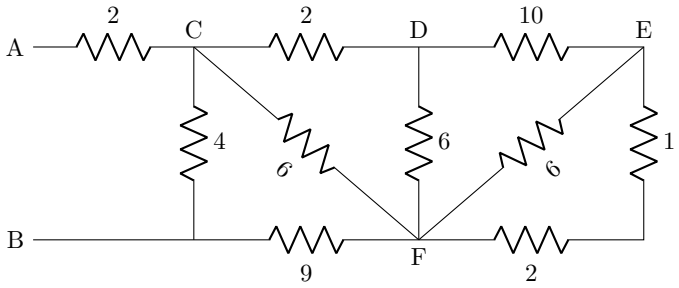
Ders notunda hocaya atfedilen yöntem uyarısı / PDF s.23

"En sağdan çözmeye başla" bu çizim için, A–B uçlarından en uzaktaki indirgenebilir gruptan başlamak demektir. Her devrede fiziksel sağ taraf kuralı yoktur; topology'yi kontrol ederek uçlara doğru ilerle.

DN26 12.1 / PDF s.23–24

English
Find the equivalent resistance between terminals A and B in the circuit shown. Node labels have been added for clarity. All resistor values in the diagram are in kΩ.

Türkçe
Şekildeki devrenin A ve B uçları arasındaki eşdeğer direncini bulunuz. Düğüm adları açıklık sağlamak için eklenmiştir. Şemadaki bütün direnç değerleri kΩ cinsindedir.



Çözüm

E–F arasında sağ dış yol $1 + 2 = 3$; bunun çapraz 6 ile paraleli $3 \parallel 6 = 2$. D–F üst yolu artık $10 + 2 = 12$; D–F'deki 6 ile paraleli $12 \parallel 6 = 4$. C–F üst yolu $2 + 4 = 6$; çapraz C–F 6 ile paraleli $6 \parallel 6 = 3$. C'den B'ye bu yol $3 + 9 = 12$; doğrudan C–B 4 ile paraleli $12 \parallel 4 = 3$. Son olarak A–C 2 seridir:

$$R_{AB} = 2 + \{4 \parallel [9 + (6 \parallel (2 + (6 \parallel (10 + (6 \parallel (1 + 2))))))]\} = 5 \text{ kΩ}.$$

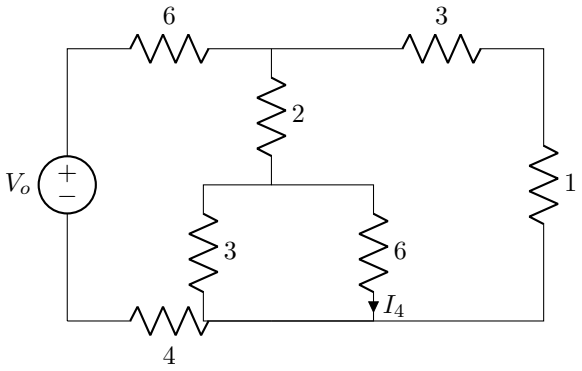
Burada $\|$ paralel eşdeğer işlemini gösterir. En sağdaki indirgeme tamamlanmadan çizimde yakın duran iki 6'yı paralel sayma: iki uçlarının **ikisi de** aynı düğüm olmalı. Bağımsız 1 V deneme kaynağıyla kontrolde A'dan 0.2 mA akmalıdır; $1/0.2 = 5$ kΩ.

3.15 DN26 12.2: Find the source voltage / Kaynak gerilimini bulma

Ders örneği / PDF s.24

English
In the circuit shown, the downward current through the 6 kΩ shunt resistor is $I_4 = \frac{1}{2}$ mA. Find the source voltage V_o. All resistor values in the diagram are in kΩ.

Türkçe
Şekildeki 6 kΩ paralel kol direncinden aşağı yönde $I_4 = \frac{1}{2}$ mA akım geçmektedir. V_o kaynak gerilimini bulunuz. Şemadaki bütün direnç değerleri kΩ cinsindedir.



Çözüm

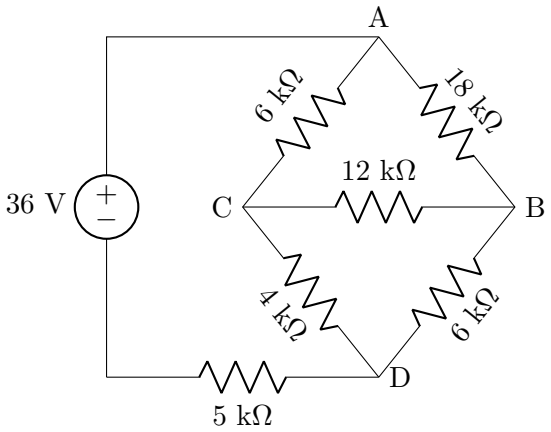
Verilen $I_4 = 0.5$ mA'dir; PDF metin çıkarımında kesir 12 gibi görünebilir. Görselde 1/2 olduğu kontrol edildi. Paralel kol gerilimi $0.5 \cdot 6 = 3$ V. Paralel 3 kΩ üzerinden $I_3 = 3/3 = 1$ mA; orta üst 2 kΩ üzerinden $I_2 = I_3 + I_4 = 1.5$ mA.
Orta kolun eşdeğer direnci $2 + (3 \parallel 6) = 2 + 2 = 4$ kΩ; kol gerilimi $1.5 \cdot 4 = 6$ V. Sağ kol da $3 + 1 = 4$ kΩ ve aynı 6 V'u görür; $I_5 = 1.5$ mA. Kaynak akımı $I_1 = I_2 + I_5 = 3$ mA. Bütün eşdeğer direnç $6 + (4 \parallel 4) + 4 = 12$ kΩ; $V_o = 3 \cdot 12 = 36$ V.
KVL ile geri aç: üst 6 kΩ gerilim düşümü 18 V, paralel grubunki 6 V, alt 4 kΩ gerilim düşümü 12 V; toplam 36 V. Güç kontrolü: kaynak $36 \cdot 3 = 108$ mW güç verir. Dirençler sırasıyla $54, 4.5, 3, 1.5, 6.75, 2.25, 36$ mW güç alır; toplam 108 mW. Yalnız 0.5 mA'i bütün devrenin akımı saymak, kol akımı ile kaynak akımını karıştırır.

3.16 DN26 14.1: Delta–wye bridge / Üçgen–yıldız köprü devresi

Ders örneği / PDF s.27–28 / K0571 ile örtüşür

English
A bridge supplied by 36 V has $R_{AC} = 6$, $R_{AB} = 18$, $R_{BC} = 12$, $R_{CD} = 4$, and $R_{BD} = 6$ kΩ. A 5 kΩ resistor connects D to the negative terminal of the source. Find the source current I_1 and the current I_o flowing from C to D through the 4 kΩ resistor.

Türkçe
36 V gerilim kaynağına bağlı köprü devresinde $R_{AC} = 6$, $R_{AB} = 18$, $R_{BC} = 12$, $R_{CD} = 4$ ve $R_{BD} = 6$ kΩ verilmiştir. D düğümü ile kaynağın eksi ucu arasında 5 kΩ direnç vardır. Kaynak akımı I_1'i ve C'den D'ye 4 kΩ direncinden geçen I_o akımını bulunuz.



Çözüm

Üst A–B–C üçgen toplamı 36 kΩ. Yıldız kolları $R_A = 6 \cdot 18/36 = 3$, $R_B = 18 \cdot 12/36 = 6$, $R_C = 6 \cdot 12/36 = 2$ kΩ. Her payda toplam, her pay ilgili uca değen iki üçgen kolunun çarpımıdır. Düğüm harfleri farklı fotoğrafta yer değiştirirse bu kural korunur.
Yeni sol yol $2 + 4 = 6$, sağ yol $6 + 6 = 12$; paralelleri 4 kΩ. $R_{eq} = 3 + 4 + 5 = 12$ kΩ, $I_1 = 36/12 = 3$ mA. Akım bölücü ile $I_o = 3 \cdot 12/(6 + 12) = 2$ mA. Diğer alt kol akımı 1 mA'dir.
Dönüşüm hangi akımı korur? 4 kΩ ve alttaki 6 kΩ değiştirilmedi; bunlardaki akımlar aynı kalır. Özgün üçgenin 6,18,12 kΩ iç kol akımları yıldız kollarının akımlarıyla özdeş değildir. Kaynağın eksi ucunu 0 V alırsak $V_D = 3{\cdot}5 = 15$ V; $V_C = 15{+}2{\cdot}4 = 23$ V, $V_B = 15{+}1{\cdot}6 = 21$ V, $V_A = 36$ V. Özgün üst akımlar $I_{AC} = 13/6$ mA, $I_{AB} = 15/18 = 5/6$ mA, $I_{CB} = 2/12 = 1/6$ mA. Kontrol: A'da $13/6 + 5/6 = 3$ mA; C'de $13/6 = 2 + 1/6$ mA. Tahtadaki 3 mA kaynak akımıdır; istenen I_o 2 mA'dir.

3.17 DN26 15.1: Nodal analysis / Düğüm gerilimleri yöntemi

Kaynak ve tamamlanan adımlar

DN26 PDF s.29–30 bu örneği 04.11 tahta fotoğraflarına bağlar. Kaynak not, tahtada KCL denklemlerinin kurulup bırakıldığını ve sayısal çözümün sonradan tamamlandığını açıkça söylüyor. Aşağıdaki sayısal sonuçlar da bağımsız kontrolle verilmiştir; hocanın tahtada yazdığı son cevaplar gibi sunulmaz.

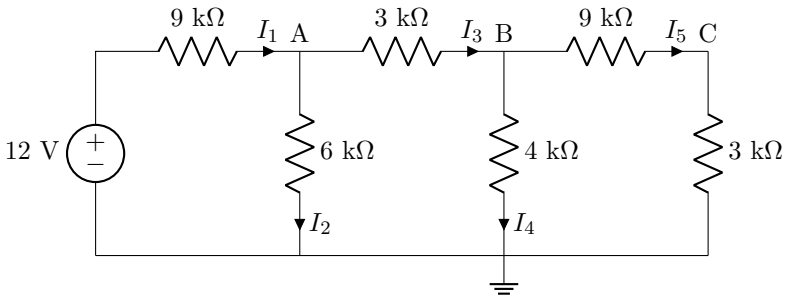
Ders örneği / Düğüm gerilimleri yöntemi

English

The upper terminal of a voltage source is at $V_s = 12$ V relative to ground. Along the upper path, successive series resistors are 9 kΩ from the source to A, 3 kΩ from A to B, and 9 kΩ from B to C. The resistors from A, B, and C to ground are 6, 4, and 3 kΩ, respectively. Find V_A, V_B, V_C and all branch currents using nodal analysis.

Türkçe

Bir gerilim kaynağının üst ucunun referans düğümüne göre gerilimi $V_s = 12$ V'tur. Üst yolda kaynaktan A'ya 9 kΩ, A'dan B'ye 3 kΩ, B'den C'ye 9 kΩ dirençler sırasıyla bağlıdır. A, B ve C düğümlerinden referans düğümüne bağlı dirençler sırasıyla 6, 4 ve 3 kΩ'dur. Düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak V_A, V_B, V_C gerilimlerini ve bütün kol akımlarını bulunuz.



Çözüm

1. Bilinmeyen seçimi. Kesintisiz alt tel referans düğümü. Dört referans dışı düğüm vardır; bunlardan kaynağın üst düğümü doğrudan 12 V bilinir. Bu yüzden üç bilinmeyen V_A, V_B, V_C kalır. Ters kaynak kutuplamasında bilinen değer -12 V olur.

2. Hiç indirgemeden üç KCL. Akımları her düğümden dışarı pozitif yaz:

$$\begin{aligned} \frac{V_A - 12}{9} + \frac{V_A}{6} + \frac{V_A - V_B}{3} &= 0, \\ \frac{V_B - V_A}{3} + \frac{V_B}{4} + \frac{V_B - V_C}{9} &= 0, \\ \frac{V_C - V_B}{9} + \frac{V_C}{3} &= 0. \end{aligned}$$

Direnç kΩ, akım mA'dir. C denklemi $4V_C = V_B$ verir. B denklemine koyunca $(V_B - V_C)/9 = V_B/12$ elde edilir. Bu, C'de başka kol olmadığı için son 9 ve 3 kΩ'un seri indirgenmesine eşdeğerdir.

3. Tahtadaki iki denklemli biçimi. A: $(12-V_A)/9 = V_A/6+(V_A-V_B)/3$. B: $(V_A-V_B)/3 = V_B/4 + V_B/12$. Sadeleştir:

$$11V_A - 6V_B = 24, \qquad V_A = 2V_B.$$

Buradan $16V_B = 24$, $V_B = 1.5$ V, $V_A = 3$ V, $V_C = V_B/4 = 0.375$ V.

4. Akımları bul. $I_1 = (12-3)/9 = 1$ mA; $I_2 = 3/6 = 0.5$ mA; $I_3 = (3-1.5)/3 = 0.5$ mA; $I_4 = 1.5/4 = 0.375$ mA; $I_5 = (1.5-0.375)/9 = 0.125$ mA. Son paralel kol akımı $0.375/3 = 0.125$ mA; C KCL sağlanır.

5. Bağımsız kontroller. A'da $1 = 0.5+0.5$, B'de $0.5 = 0.375+0.125$. $R_{eq} = 9+[6 \parallel (3+(4 \parallel 12))] = 12$ kΩ ve kaynak akımı 1 mA. Kaynak 12 mW güç verir. Dirençlerde harcanan güç toplamı $9+1.5+0.75+0.5625+0.140625+0.046875 = 12$ mW. Hem yerel akım denklemleri hem tüm devrenin güç kontrolü tutar.

Nodal denklem sayısı

$N-1$, reference dışı node sayısıdır; bu kadar **bağımsız voltage bilgisi** gerekir. Bilinen source voltage'ı için constraint kullanıldığından ayrıca aynı node'da yeni bir unknown voltage çözülmez. Floating source ve supernode durumunda KCL ile voltage constraint birlikte sayılır. "Her node'a aynı türden N–1 KCL" ezberi doğru değildir.

4 31 Mart 2021 Final: Vize temeliyle ilişkili sorular

Kaynak: RAR içindeki 1.png ve 2.png [EK-R1,EK-R2]; aynı kâğıdın farklı fotoğrafları [K0453, K0457, K0458]. Sınav başlığında Final Exam, March 31, 2021, 30 min yazıyor. Bu setten yalnız core kapsamındaki Q1, Q2, Q3, Q4, Q7 ve Q8 seçilmiştir; diğer 14 soru bu bankada yer almaz. Başlangıçta öğrencinin işaretlediği seçenekler cevap anahtarı kabul edilmemiştir.

4.1 2021 Q1: Charge / Elektrik yükü

Çıkmış final / Temel büyüklükler

English
A constant current of 2 A passes through a point for 2 seconds. How much electric charge, in coulombs, passes through that point?

Türkçe
Bir noktadan 2 saniye boyunca 2 A sabit akım geçmektedir. Bu noktadan geçen elektrik yükü kaç coulomb'dur?

Çözüm

$q = \int i\,dt = It = 2 \cdot 2 = 4$ C. Doğru seçenek 4 C. Görselde 2 C işaretlenmiş; bu, akım ile yükün karıştırılmasıdır. Birim As=C olmalıdır. "Her iki saniyede" ifadesini akımın 2 A olarak verildiği sabit-akım bağlamında okuyoruz.

4.2 2021 Q2: Power and voltage / Güç ve gerilim

Çıkmış final / Güç

English
A toaster rated at 1.1 kW draws 5 A. Find the voltage across its terminals.

Türkçe
1.1 kW gücündeki bir ekmek kızartma makinesi 5 A akım çekmektedir. Makinenin uçları arasındaki gerilimi bulunuz.

Çözüm

$V = P/I = 1100/5 = 220$ V. Görselde 110 V işaretlenmiş, fakat verilen 5 A ile bu seçenek yalnızca 550 W üretir. Gücü kW'dan W'a çevirmek gerekir. Doğru seçenek 220 V.

4.3 2021 Q3: Ohm's Law / Ohm kanunu

Çıkmış final / Direnç

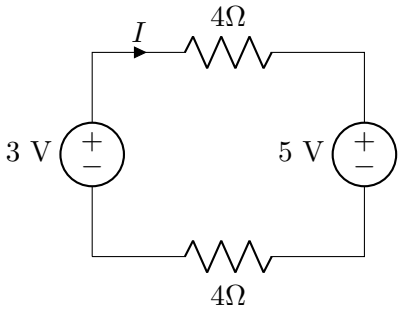
English
A heater draws 10 A from a 220 V supply. What is its resistance?

Türkçe
220 V gerilim kaynağına bağlı bir ısıtıcı 10 A akım çekmektedir. Isıtıcının direnci kaç ohm'dur?

Çözüm

$R = V/I = 220/10 = 22\Omega$. Güç kontrolü $P = VI = 2200$ W ve $I^2R = 100 \cdot 22 = 2200$ W. Burada 2200 Ω cevabı güç ile direncin karıştırılmasıdır.

4.4 2021 Q4: Opposing sources / Karşıt kaynaklar



Çıkmış final / KVL

English
A single loop contains a 4 Ω resistor on the upper path, a 4 Ω resistor on the lower path, a 3 V source on the left, and a 5 V source on the right. Both sources are positive at the top. Current I is referenced to the right in the upper branch. Find I.

Türkçe
Tek çevrimde üst ve alt yollarda 4'er Ω direnç; solda 3 V, sağda 5 V gerilim kaynağı vardır. Her iki kaynağın da üst ucu artıdır. Üst koldaki I akımı sağa doğru seçilmiştir. I akımını bulunuz.

Çözüm

Saat yönünde yürüyüşte $3 - 4I - 5 - 4I = 0$. $I = -2/8 = -0.25$ A. Gerçek akım üst kolda sola 0.25 A. 5 V kaynak güç verir: 1.25 W. 3 V kaynak güç alır: 0.75 W. Direnç toplamı $8(0.25)^2 = 0.5$ W; $-1.25 + 0.75 + 0.5 = 0$.

4.5 2021 Q7–Q8: Current division / Akım bölme

Çıkmış final / Akımlar kanunu ve akım bölme

English
The lower wire is ground. The left upper node receives 4 A from below and 2 A from the right node. It is connected to ground through 5 Ω and 10 Ω resistors carrying downward currents I_1, I_2. The right upper node receives 5 A from below and sends 2 A to the left. It is connected to ground through 10 Ω and 5 Ω resistors carrying downward currents I_3, I_4. Find all four currents.

Türkçe
Alt tel referans düğümü olarak seçilmiştir. Sol üst düğüme aşağıdan 4 A, sağ düğümden sola doğru 2 A akım gelmektedir. Sol düğüm ile referans düğümü arasındaki 5 Ω ve 10 Ω dirençlerin aşağı yönlü akımları sırasıyla I_1, I_2'dir. Sağ üst düğüme aşağıdan 5 A akım gelmekte ve bu düğümden sola 2 A akım gitmektedir. Sağ düğüm ile referans düğümü arasındaki 10 Ω ve 5 Ω dirençlerin aşağı yönlü akımları sırasıyla I_3, I_4'tür. Dört akımı da bulunuz.

Çözüm

Sol düğüm net 6 A alır. $5 \parallel 10 = 10/3\Omega$, $V_L = 6(10/3) = 20$ V. $I_1 = 20/5 = 4$ A, $I_2 = 20/10 = 2$ A (Q7). Sağ düğüm net $5 - 2 = 3$ A alır. $V_R = 3(10/3) = 10$ V. $I_3 = 10/10 = 1$ A, $I_4 = 10/5 = 2$ A (Q8). Her düğüm için akım toplamları kaynakların net katkısına eşittir.

5 13.01.2023 Final Seti: Temel sorular

Kaynak [K0290], başlık görselinde 13.01.2023. Dosya adı "Final 2021" olduğu halde başlık bu tarihtedir. [K0289] ve "Final 2022 soruları" gibi kopyalar da aynı 20 soruluk içeriği taşıyor; bağımsız yeni exam seti sayılmamıştır. Bu setten yalnız core kapsamındaki S6 ve S10 seçilmiştir; diğer 18 soru bu bankada yer almaz.

5.1 2023 S6: Nodal equation / Düğüm denklemi

Çıkmış final / Düğüm denklemi

English
Node 1 receives current from a 12 V node through a 3 Ω resistor and from a 2 A current source directed into node 1 from above. Node 1 is connected to ground through 6 Ω and to node 2 through 4 Ω. The node voltages are v_1 and v_2. Write Kirchhoff's current-law equation for node 1.

Türkçe
1 numaralı düğüme, 12 V gerilimli düğümden 3 Ω direnç üzerinden ve yukarıdan düğüme yönelen 2 A akım kaynağından akım gelmektedir. 1 numaralı düğüm, referans düğümüne 6 Ω; 2 numaralı düğüme 4 Ω direnç ile bağlıdır. Düğüm gerilimleri v_1 ve v_2 olduğuna göre 1 numaralı düğüm için Kirchhoff akımlar kanunu denklemini yazınız.

Çözüm

Giren akımlar eşittir çıkan akımlar:

$$2 + \frac{12 - v_1}{3} = \frac{v_1}{6} + \frac{v_1 - v_2}{4}.$$

İlk kolun payında 12 eksiv_1 vardır; çünkü ok 12 V'tan düğüm 1'e doğrudur. Çıkan biçimi de eşdeğerdir: $(v_1 - 12)/3 + v_1/6 + (v_1 - v_2)/4 = 2$. Bir seçeneği kontrol ederken bütün terimleri tek tarafa getirip karşılaştır; yalnız ilk eksi işaretine bakma.

5.2 2023 S10: Active elements / Aktif elemanlar

Çıkmış final / Kavramsal

English
Which of the following are active elements: a resistor, a capacitor, an inductor, a voltage source, and a current source?

Türkçe
Direnç, kondansatör, bobin, gerilim kaynağı ve akım kaynağı arasından hangileri aktif devre elemanlarıdır?

Çözüm

Temel devre analizindeki sınıflandırmayla gerilim kaynağı ve akım kaynağı aktiftir. R, C ve L pasiftir. Kondansatörün veya bobinin enerji geri verebilmesi kaynak oldukları anlamına gelmez. Kaynak ise o çalışma noktasında güç alabilir; örneğin şarj edilen akü.

6 Yeni eklenen defterden çözümlü sorular

6.1 D1: Power balance / Güç dengesi [K0562]

Ders/öğrenci notu

English
A single loop carries 2 A and contains a 24 V source and two elements with voltage drops of 6 V and 18 V in the direction of current. Current leaves the positive terminal of the source. Find the power absorbed or supplied by each element.

Türkçe
2 A akım taşıyan tek çevrimde 24 V gerilim kaynağı ile akım yönünde 6 V ve 18 V gerilim düşümü oluşturan iki eleman vardır. Akım, kaynağın artı ucundan dışarı çıkmaktadır. Her elemanın aldığı veya verdiği gücü bulunuz.

Çözüm

Akım, gerilim kaynağının artı ucundan dışarı çıktığı için $p_s = -48$ W. Diğer iki elemanın + ucundan girer:12 W ve 36 W. Kontrol $-48 + 12 + 36 = 0$. "Kaynak 48 W sağlar" ile "alınan güç -48 W" aynı durumdur.

6.2 D2: Parallel current sources / Paralel akım kaynakları [K0572]

Ders/öğrenci notu

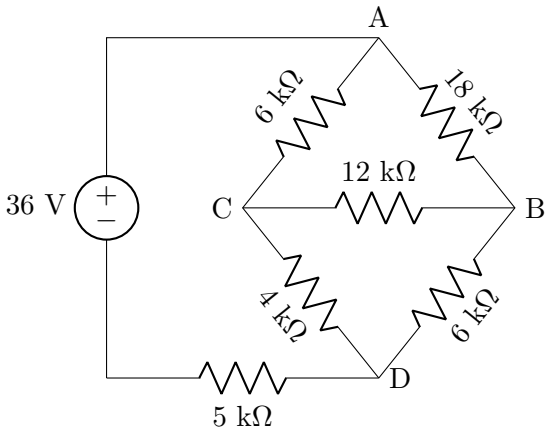
English
Resistors of 18, 9, 12, and 12 kΩ are in parallel. Parallel current sources are directed 1 mA upward, 4 mA downward, and 2 mA upward. Find the downward current through the last 12 kΩ load resistor.

Türkçe
18, 9, 12 ve 12 kΩ dirençler paralel bağlıdır. Bu dirençlere paralel akım kaynakları 1 mA yukarı, 4 mA aşağı ve 2 mA yukarı yönlüdür. Son 12 kΩ yük direncinden geçen aşağı yönlü akımı bulunuz.

Çözüm

Net yukarı yönlü kaynak −1 mA. Toplam iletkenlik 1/3 mS; gerilim -3 V. $I_L = -3/12 = -0.25$ mA. Gerçek yön yukarı 0.25 mA. Alternatif: diğer dirençlerin eşdeğeri 4 kΩ; $I_L = (-1)4/(4+12) = -0.25$ mA. İki yöntem aynı sonucu verir.

6.3 D3: Delta–wye bridge / Üçgen–yıldız köprü devresi [K0571]



Ders/öğrenci notu

English
In the bridge shown, the upper delta resistances are 6, 18, and 12 kΩ, the lower resistances are 4 and 6 kΩ, and an external 5 kΩ resistor is in series with the bridge. The source voltage is 36 V. Find the total source current.

Türkçe
Şekildeki köprü devresinin üst üçgenindeki dirençler 6, 18 ve 12 kΩ; alt kollarındaki dirençler 4 ve 6 kΩ'dur. Köprüye dışarıdan seri bağlı 5 kΩ direnç vardır. Kaynak gerilimi 36 V olduğuna göre toplam kaynak akımını bulunuz.

Çözüm

Üçgen toplam 36; üst yıldız kolu $6 \cdot 18/36 = 3$ kΩ, sol 2, sağ 6 kΩ. Alt yollar $2 + 4 = 6$ ve$6 + 6 = 12$ kΩ; paralel 4 kΩ. Toplam $3 + 4 + 5 = 12$ kΩ. $I = 36/12 = 3$ mA. Dönüşüm yalnız dış uç davranışını korur; yeni yıldız kol akımlarını eski üçgenin her direncine doğrudan taşıma.

6.4 D4: Dependent voltage source / Bağımlı gerilim kaynağı [K0436]

Örnek soru / Vize etiketi doğrulanmamış

English
A single loop contains a 15 V source and series resistors of 1, 5, and 2 Ω. Let v_x be the voltage drop across the 5 Ω resistor in the direction of current. A dependent voltage source produces an additional drop of $2v_x$ in the same direction. Find v_x.

Türkçe
Tek çevrimde 15 V gerilim kaynağı ile seri bağlı 1, 5 ve 2 Ω dirençler vardır. v_x, 5 Ω direncinde akım yönünde oluşan gerilim düşümüdür. Bağımlı bir gerilim kaynağı aynı yönde $2v_x$ kadar ek gerilim düşümü oluşturmaktadır. v_x gerilimini bulunuz.

Çözüm

$v_x = 5i$. KVL $15 - 8i - 2v_x = 0$; $18i = 15$, $i = 5/6$ A, $v_x = 25/6 = 4.167$ V. Bağımlı kaynağın gerilim düşümü 8.333 V. Kontrol: dirençlerdeki gerilim düşümlerinin toplamı 6.667 V, kaynak gerilim düşümü 8.333 V; toplam 15 V.

7 Klasik vize biçiminde yeni hazırlık denemesi

Bu dört soru yalnız core konularda öğretim için hazırlanmıştır; çıkmış soru değildir. Önerilen süre 60 dakika, önerilen puanlar 25'er puandır. Puan ve süre hocanın ilan ettiği koşullar olarak sunulmaz.

7.1 H1: Power and Tellegen / Güç ve Tellegen teoremi

Hazırlık sorusu /25 puan

English
A 24 V source supplies series resistors of 4 Ω and 8 Ω. Choose a current direction; calculate the current, resistor voltage drops, and power absorbed by every element. Then replace the 8 Ω resistor with a 12 V opposing source and a 4 Ω resistor in series. The 12 V source opposes the 24 V source. Find the new current.

Türkçe
24 V gerilim kaynağı, seri bağlı 4 Ω ve 8 Ω dirençleri beslemektedir. Akım yönünü seçiniz; devre akımını, dirençlerdeki gerilim düşümlerini ve her elemanın aldığı gücü hesaplayınız. Ardından 8 Ω direnç yerine seri bağlı 12 V gerilim kaynağı ve 4 Ω direnç yerleştiriniz. Yeni 12 V kaynağı, 24 V kaynağına karşı koyacak yönde bağlanmıştır. Yeni devre akımını bulunuz.

Çözüm

İlk akım 2 A; gerilim düşümleri 8 ve 16 V; dirençlerde harcanan güçler 16 ve 32 W, kaynak -48 W. İkinci devrede toplam direnç 8 Ω, net kaynak 24-12=12 V; akım 1.5 A. 24 V kaynak -36 W,12 V kaynak +18 W ve iki 4 Ω direnç toplam 18 W. Kontrol sıfır. Örnek puanlama: akım/kutuplama 5, KVL5, güç 10, kontrol 5.

7.2 H2: Loaded voltage divider / Yüklü gerilim bölücü

Hazırlık sorusu /25 puan

English
An 18 V source supplies a voltage divider consisting of series resistors of 3 kΩ and 6 kΩ. The output is across the lower 6 kΩ resistor. (1) Find the unloaded output voltage. (2) Connect a 6 kΩ load in parallel with the lower resistor and find the output voltage and source current. (3) By what percentage does the output voltage decrease?

Türkçe
18 V gerilim kaynağı, seri bağlı 3 kΩ ve 6 kΩ dirençlerden oluşan bir gerilim bölücüyü beslemektedir. Çıkış gerilimi alttaki 6 kΩ direnç üzerinden alınmaktadır. (1) Yüksüz çıkış gerilimini bulunuz. (2) Alt dirence paralel 6 kΩ yük direnci bağlandığında çıkış gerilimini ve kaynak akımını bulunuz. (3) Çıkış geriliminin ilk duruma göre yüzde kaç azaldığını hesaplayınız.

Çözüm

Yüksüz 12 V. Yüklü alt direnç 3 kΩ; toplam 6 kΩ, kaynak akımı 3 mA; çıkış 9 V. Azalma $(12-9)/12\cdot 100 = 25\%$. Yük akımı 1.5 mA, alttaki asıl direncin akımı 1.5 mA. KCL3=1.5+1.5. Örnek puanlama: indirgeme 8, gerilim/akım 12, yüzde ve kontrol 5.

7.3 H3: Nodal analysis / Düğüm gerilimleri yöntemi

Hazırlık sorusu /25 puan

English
A known +12 V node is connected to A through 2 kΩ. The resistances from A to ground, A to B, and B to ground are 4, 2, and 2 kΩ, respectively. A 1 mA current source is directed from ground to B. Use nodal analysis to find V_A, V_B and the resistor current from A to B.

Türkçe
Gerilimi +12 V olan düğüm, A düğümüne 2 kΩ direnç ile bağlıdır. A ile referans düğümü arasında 4 kΩ, A–B arasında 2 kΩ, B ile referans düğümü arasında 2 kΩ direnç vardır. Referans düğümünden B'ye yönelen 1 mA akım kaynağı bulunmaktadır. Düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak V_A, V_B gerilimlerini ve A'dan B'ye direnç üzerinden geçen akımı bulunuz.

Çözüm

A KCL: $(V_A-12)/2+V_A/4+(V_A-V_B)/2=0$, yani $5V_A-2V_B=24$. B KCL: $(V_B-V_A)/2+V_B/2=1$, yani $-V_A+2V_B=2$. Toplayınca $4V_A=26$, $V_A=6.5$ V; ikinci denklemden $V_B=4.25$ V. A'dan B'ye akım $(6.5-4.25)/2=1.125$ mA. A KCL kontrolü: $(12-6.5)/2=6.5/4+1.125=2.75$ mA. B'de $1.125+1=4.25/2=2.125$ mA. Örnek puanlama: referans ve oklar 5, iki KCL 10, çözüm 5, kontrol 5.

7.4 H4: Delta–wye and branch current / Üçgen–yıldız ve kol akımı

Hazırlık sorusu /25 puan

English
A bridge supplied by 18 V has $R_{AC} = 6$, $R_{AB} = 18$, $R_{BC} = 12$, $R_{CD} = 4$, and $R_{BD} = 6$ kΩ. A 5 kΩ resistor connects D to the negative terminal of the source. Use a delta-to-wye transformation to find the source current and the current from C to D through the 4 kΩ resistor.

Türkçe
18 V gerilim kaynağına bağlı köprü devresinde $R_{AC} = 6$, $R_{AB} = 18$, $R_{BC} = 12$, $R_{CD} = 4$ ve $R_{BD} = 6$ kΩ verilmiştir. D düğümü ile kaynağın eksi ucu arasında 5 kΩ direnç vardır. Üçgen–yıldız dönüşümünü kullanarak kaynak akımını ve C'den D'ye 4 kΩ direnç üzerinden geçen akımı bulunuz.

Çözüm

A–B–C üçgen toplamı 36 kΩ; yıldız kolları A'da $6 \cdot 18/36 = 3$, B'de $18 \cdot 12/36 = 6$, C'de $6 \cdot 12/36 = 2$ kΩ. Yeni iki alt yol $2 + 4 = 6$ ve $6 + 6 = 12$ kΩ; paralelleri 4 kΩ. Toplam $3 + 4 + 5 = 12$ kΩ; kaynak akımı $18/12 = 1.5$ mA. C–D akımı $1.5 \cdot 12/(6 + 12) = 1$ mA. Diğer alt akım 0.5 mA; toplamları 1.5 mA. 4 kΩ özgün eleman olarak değişmediği için bu akım dönüşümden önce de aynıdır. Örnek puanlama: dönüşüm 10, indirgeme 5, kaynak akımı 5, kol akımı ve kontrol 5.